

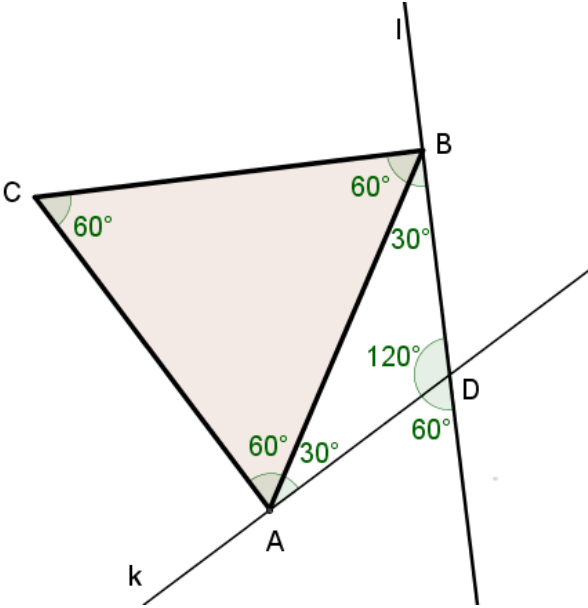
ZESTAW POPRAWNYCH ODPOWIEDZI**DO ARKUSZA - ETAP WOJEWÓDZKI**

Numer zadania	Poprawna odpowiedź	L. punktów
1.	A	1
2.	B	2
3.	B	1
4.	A	2
5.	D	1
6.	C	2
7.	A	1
8.	C	2
9.	D	1
10.	A	2
11.	B	1
12.	C	2
13.	C	2

Zadania otwarte schemat oceniania:**Uwaga:**

1. Jeżeli uczeń poprawnie rozwiązał zadanie inną niż podana w schemacie rozwiązania metodą, otrzymuje maksymalną liczbę punktów za to zadanie.
2. Jeżeli uczeń popełnia błąd rachunkowy, a tok rozumowania jest poprawny, to otrzymuje jeden punkt mniej za całe zadanie.
3. Jeżeli uczeń w wyniku obliczeń końcowy wynik ma nielogiczny lub niezgodny z warunkami zadania, to za całe rozwiązanie otrzymuje 0 punktów.
4. W obliczeniach zapis jednostki może być pominięty. Jednak, gdy uczeń wykonuje obliczenia z jednostkami, to zapis jednostek **musi być poprawny**.

Nr zadania	Czynność / etap rozwiązania zadania	L. p.
14	Poprawnie opisuje sytuację przedstawioną w zadaniu za pomocą rysunku lub wyrażenia algebraicznego. x - długość przekątnej BD Uczeń zauważa zależność pomiędzy obwodem czworokąta a długością przekątnej: $Obw_{ABCD} = 5x$	1
	Uczeń zauważa zależności pomiędzy sumą obwodów trójkątów i obwodem czworokąta: $23 - x + 40 - x = 5x$	1
	Uczeń poprawnie oblicza długość przekątnej BD. Długość przekątnej wynosi 9.	1
	razem	0-3

15	Uczeń poprawnie wykonuje rysunek. 	1
	Uczeń korzysta z własności, że suma miar kątów wewnętrznych w czworokącie ADBC jest równa 360°. Uczeń oblicza miarę kąta BDA: $360^\circ - (90^\circ + 90^\circ + 60^\circ) = 120^\circ$	1
	Uczeń korzysta z własności kątów przyległych i oblicza miarę kąta ostrego o wierzchołku w punkcie D. $180^\circ - 120^\circ = 60^\circ$	1
	razem	0 – 3
16	x – waga pierwszego stopu; $8 - x$ – waga drugiego stopu $\frac{2}{5}x$ – waga złota w pierwszym stopie wzięta do trzeciego stopu i $\frac{3}{10}(8 - x)$ – waga złota w drugim stopie wzięta do trzeciego stopu Poprawnie opisuje sytuację przedstawioną w zadaniu za pomocą rysunku lub wyrażenia arytmetycznego.	1
	$\frac{2}{5}x + \frac{3}{10}(8 - x) = \frac{5}{16} \cdot 8$ Poprawnie zapisuje równanie, które doprowadzi do obliczenia liczby wagi pierwszego i drugiego stopu.	1
	<i>Musi wziąć 1 kg pierwszego stopu i 7 kg drugiego stopu.</i> Poprawnie oblicza masę pierwszego stopu i masę drugiego stopu.	1
	razem	0 – 3

17	Poprawnie opisuje sytuację przedstawioną w zadaniu za pomocą równania lub wyrażenia algebraicznego lub rozwiązuje zadanie metodą prób i błędów. x, y – liczby naturalne różne od zera $x + y = 105$ $NWD(x, y) = 21$ Uwaga: Uczeń w metodzie prób i błędów musi wskazać co najmniej 3 przypadki liczb spełniających warunki zadania.	1
	Zauważa, że każda z liczb, która spełnia oba warunki jednocześnie jest wielokrotnością liczby 21. UWAGA: Uczeń nie musi dokonać formalnego zapisu swoich obliczeń, jeśli poprawnie prowadzi tok rozumowania otrzymuje 1 punkt.	1
	Poprawnie zapisuje obie pary liczb. 21, 84 oraz 42, 63	1
	Uwaga: 1. Jeśli uczeń zgaduje liczby to otrzymuje 1 pt 2. Jeśli uczeń podaje trzy rozwiązania, w tym jedno błędne to otrzymuje 2 pt	
	razem	0 – 3
18	v – prędkość biegu drugiego biegacza t – czas biegu drugiego biegacza $1,08v$ – prędkość biegu pierwszego biegacza $t - 10$ – czas biegu pierwszego biegacza Poprawnie opisuje sytuację przedstawioną w zadaniu za pomocą rysunku lub wyrażenia arytmetycznego:	1
	Obydwaj przebyli tę samą drogę: $1,08v(t - 10) = vt$ Zapisuje poprawne równanie, w którym uczeń zauważa, że obydwa biegacze przebyli tę samą drogę.	1
	$t = 135$ s Poprawnie oblicza czas biegu drugiego biegacza.	1
	$t - 10 = 125$ s Poprawnie oblicza czas biegu pierwszego biegacza.	1
	razem	0 – 4

19	$\frac{2}{5} + \frac{7}{10} \cdot \frac{3}{5}$ – część pszenicy, którą udało się odzyskać lub x – waga całej mieszanki $\frac{1}{4}x$ – waga pszenicy $\frac{2}{5} \cdot \frac{1}{4}x$ – waga pszenicy, którą odzyskano przy użyciu sita $0,7(\frac{1}{4}x - \frac{2}{5} \cdot \frac{1}{4}x)$ – waga pszenicy, którą odzyskano przy pomocy dmuchawy 180 kg – waga pszenicy, którą odzyskano we młynie Poprawnie opisuje sytuację przedstawioną w zadaniu za pomocą rysunku lub wyrażenia arytmetycznego lub wyrażenia algebraicznego.	1
	$\frac{41}{50}$ – uczeń oblicza jaką część pszenicy udało się odzyskać lub $\frac{2}{5} \cdot \frac{1}{4}x + 0,7(\frac{1}{4}x - \frac{2}{5} \cdot \frac{1}{4}x) + 180 = \frac{1}{4}x$ Poprawnie zapisuje równanie lub oblicza wyrażenie arytmetyczne.	1
	$1 - \frac{41}{50} = \frac{9}{50}$ – część pszenicy, która stanowi 180 kg lub $x = 4000$ kg – waga całej mieszanki zboża Poprawnie rozwiązuje równanie lub oblicza wagę mieszanki.	1
	Pszenicy było 1000 kg. Poprawnie oblicza wagę pszenicy.	1
	1000 kg = 1 t Poprawnie przelicza jednostki.	1
	razem	0 – 5
20	Najmniejsza trzycyfrowa wielokrotność liczby 5 to 100, a największa – 995. Jest więc 180 trzycyfrowych wielokrotności liczby 5. Poprawnie opisuje sytuację przedstawioną w zadaniu za pomocą wyrażenia arytmetycznego.	1
	Najmniejszą trzycyfrową wielokrotnością liczby 25 jest 100, a największą 975. Jest 36 trzycyfrowych wielokrotności liczby 25. Poprawnie opisuje sytuację przedstawioną w zadaniu za pomocą wyrażenia arytmetycznego.	1
	180:36 = 5 lub $\frac{36}{180} = \frac{1}{5}$	1
	$\frac{1}{5} = 20\%$ Wielokrotności liczby 25 stanowią 20% wszystkich trzycyfrowych wielokrotności liczby 5.	1
	razem	0 - 4

21	a – długość krawędzi sześcianu $6a^2 = 864$, $a = 12 \text{ cm}$ Poprawnie opisuje sytuację przedstawioną w zadaniu za pomocą wyrażenia arytmetycznego lub wyrażenia algebraicznego.	1
	Zauważa zależności pomiędzy długością krawędzi sześcianu a długościami krawędzi prostopadłościanu. x, y, z – długości krawędzi prostopadłościanu $0,8x = 12$ $0,75y = 12$ $0,5z = 12$	1
	Poprawnie oblicza długości wszystkich krawędzi prostopadłościanu. $x = 15 \text{ cm}$ $y = 16 \text{ cm}$ $z = 24 \text{ cm}$	1
	Poprawnie oblicza pole powierzchni prostopadłościanu. 1968 cm^2	1
	Poprawnie oblicza objętość prostopadłościanu. 5760 cm^3	1
	razem	0 - 5